PV-Überschuss-Heizstab – Steuerung & App-Anbindung

Aufbauend auf dem **funktionierenden Originalprogramm** (LOGO! 8.3, 192.168.178.60). Neu: Bedienung und Visualisierung über die SPS-Monitor-App, dazu eine saubere, nachvollziehbare Schaltlogik. Stand: 24.10.2026.

> **Wichtig – Kostal/Modbus NICHT anfassen.** Die Modbus-Anbindung (Register-Nummern, Länge 1, lokale VW, Float-Konverter) bleibt **exakt wie im Original** – sie liest die Werte korrekt. Meine frühere Empfehlung, die Register zu ändern, war falsch und ist hiermit **zurückgezogen**. Diese Anleitung ändert nur die **Schaltlogik** und ergänzt die **App-Anbindung**.

1. Zuerst prüfen, wo es wirklich hakt (5 Minuten)

Bevor etwas umgebaut wird – am LOGO!-Display (Meldetext B002) oder in der App anschauen:

- Sind die Werte da und **plausibel** (PV, Hausverbrauch, Überschuss, SOC) – grob wie im Kostal-Portal?
- Steigt der **Überschuss** bei Sonne/geringem Verbrauch über die Ein-Schwelle?
- Schaltet dann **überhaupt eine Stufe** (Q1)?

Daraus ergibt sich das Vorgehen:

Beobachtung	wahrscheinliche Ursache	Abschnitt
Werte fehlen/falsch	Nicht am Umbau – melde dich, wir schauen gezielt (ohne Modbus zu ändern)	–
Werte ok, aber es schaltet nicht / falsch	Schaltlogik (B010-Fenster + sehr lange Zeiten)	2
Du willst aus der App bedienen/sehen	App-Anbindung fehlt noch	3

2. Schaltlogik sauber machen (empfohlen)

Die bisherige Logik nutzt einen **Fensterschalter** (B010: Ein 500, Delta 10000 → aktiv nur zwischen 500 und 10500 W) und sehr lange Zeitglieder (10–13 min). Das ist träge und schaltet grob. Vorschlag: ab **B010** durch eine klare, stufenweise Logik ersetzen. **Eingang bleibt dein vorhandener Überschuss** (Block B001 = PV − Gesamtverbrauch, als `AM3`).

Nr.	LOGO!-Block	Eingänge	Parameter	Ausgang →
N1	Analoger Schwellwertschalter	Überschuss (AM3)	Ein = **1200**, Aus = **1000**	„genug“
N2	Analoger Schwellwertschalter	Überschuss (AM3)	Ein = **−100**, Aus = **−300**	(roh)
N3	NICHT	N2	–	„Import“ (≤ −300 W)
N4	Einschaltverzögerung	N3	T = **30 s**	„ImportBest“
N5	UND	M10 (Auto), ¬M11 (Hand), *AkkuOk**	–	„Freigabe“ (+ Merker M20)
N6	NICHT	Freigabe (N5)	–	„¬Freigabe“
Stufe 1				
N7	UND → Einschaltverz. → RS	Set: Freigabe ∧ genug, 60–120 s; Reset: ImportBest ∨ ¬Freigabe	T = 90 s	**S1**
Stufe 2 (nur wenn S1)				
N8	UND → Einschaltverz. → RS	Set: Freigabe ∧ S1 ∧ genug, 90 s; Reset: ImportBest ∨ ¬Freigabe ∨ ¬S1	T = 90 s	**S2**
Stufe 3 (nur wenn S2)				
N9	UND → Einschaltverz. → RS	Set: Freigabe ∧ S2 ∧ genug, 90 s; Reset: ImportBest ∨ ¬Freigabe ∨ ¬S2	T = 90 s	**S3**

* **AkkuOk** ist optional: ein Analog-Komparator `SOC (AM6) ≥ 70 %`, falls der Heizstab erst bei recht vollem Akku laufen soll. Willst du das nicht, lässt du AkkuOk in N5 einfach weg.

> **So verhält es sich:** Übersteigt der Überschuss 1200 W, kommt nach ~90 s Stufe 1. Jede Stufe senkt den Überschuss um ~1 kW, daher kommt die nächste nur bei genug Überschuss (Stufe 2 ab ~2,2 kW, Stufe 3 ab ~3,2 kW). Wird ≥ 300 W aus dem Netz bezogen, schalten die Stufen ab. Deutlich feiner und schneller als vorher. Alle Schwellen/Zeiten sind einstellbar (Ein-Schwelle liegt bei dir schon auf `VW50`, per App änderbar).

> **Hinweis zum Überschuss-Begriff:** Dein Überschuss = `PV − Gesamtverbrauch`. Das zählt auch Leistung mit, die gerade den **Akku lädt**. Wenn der Heizstab wirklich nur bei echter **Netz-Einspeisung** laufen soll, kann man später die Netzleistung direkt verwenden – das berührt aber die Modbus-Seite und machen wir nur vorsichtig und einzeln getestet. Für den Anfang reicht die bestehende Überschuss-Größe plus optional die AkkuOk-Freigabe.

3. App-Anbindung (Bedienen & Visualisieren)

3a. Steuer-Merker anlegen (damit die App schalten kann)

Merker	Bedeutung
M10 / M11	Automatik / Hand-Modus
M12 / M13 / M14	Hand Stufe 1 / 2 / 3

Ausgänge (ersetzen die direkte Verbindung der Stufen auf Q1–Q3):

```
Q1 = (Freigabe ∧ S1) ∨ (M11 ∧ M12)
Q2 = (Freigabe ∧ S2) ∨ (M11 ∧ M13)
Q3 = (Freigabe ∧ S3) ∨ (M11 ∧ M14)
```

Da „Freigabe“ bereits `M10 ∧ ¬M11` enthält, hat Hand automatisch Vorrang, und ohne Automatik/Hand sind alle Stufen aus. Status für die App: **M20 = Freigabe** („Automatik aktiv“), „Hand aktiv“ ist M11.

3b. VM-Adressen in die App eintragen

Alle Werte liegen in der LOGO! bereits in der VM und sind über S7 als `DB1` lesbar – **ohne Zusatzblöcke**. Die genauen VM-Adressen stehen in LOGO!Soft Comfort in der **VM-/Modbus-Adresstabelle**; dort ablesen und in der App eintragen (die Tags sind frei editierbar). Das Bedienbild `projekt.json` liegt bei.

App-Wert	Quelle	Richtung
PV, Hausverbrauch, SOC, Überschuss, Batterie-Leistung	AM4, AM5, AM6, AM3, AM22	lesen (Int)
Stufe 1/2/3 ein	Q1 / Q2 / Q3	lesen (Bool)
Automatik aktiv / Hand aktiv	M20 / M11	lesen (Bool)
Automatik / Hand / Hand-Stufen	M10 / M11 / M12–M14	schreiben (Bool)
Ein-Schwelle (W)	B010.On → `VW50`	schreiben (Int) – schon gemappt

Nenne mir die tatsächlichen VM-Adressen aus deiner Tabelle (AM3/AM4/AM5/AM6/AM22, Q1–Q3, M10–M20), dann trage ich sie dir exakt in die `projekt.json` ein. Hinweis: Diese VM-Adressen sind LOGO!-intern und haben **nichts** mit der Modbus-Adressierung zu tun – die +1-Sache von der Kostal betrifft nur die Modbus-Register, nicht die App.

4. Display der LOGO!

Der vorhandene Meldetext **B002** bleibt. Sinnvoll: oben **Überschuss (W)** und die **drei Stufen** gut sichtbar, auf einer zweiten Textseite PV / Hausverbrauch / SOC.

5. Reihenfolge

1. **Prüfen** (Abschnitt 1): Werte ok? Schaltet etwas?
2. **Schaltlogik** (Abschnitt 2) ersetzen – nur wenn das Schalten das Problem ist. Mit kurzem Praxistest (künstlich Last erzeugen → Stufen fallen ab).
3. **App-Steuerung + VM-Adressen** (Abschnitt 3) – fertiges Bedienbild `projekt.json` einspielen.

Die Kostal-/Modbus-Seite bleibt bei alldem unverändert.

Ersetzt die frühere Anleitung „LOGO-Aenderungen_Kostal-Fix“ – deren Modbus-Register-Änderung war fehlerhaft und ist zurückgezogen. Das `.lsc`-Format ist verschlüsselt; dies ist die nachbaubare Änderungsanleitung zum bestehenden Programm.